



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2022.EN.AL.463	Código:	463
Coordenador:	Claudio Schepke	Controle:	63221
Área:	Ensino	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Ensino	Telefone:	55999849730
Título:	Estudos para a Maratona de Programação Paralela		
Execução:	De 01/05/2022 a 09/04/2024		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não informado		
Situação do Projeto:	Finalizado		
Palavras-chave:	Programação Paralela / Maratona de Programação / Processamento de Alto Desempenho / Algoritmos e Programação / Estruturas de Dados / Transdisciplinaridade		

Resumo do Projeto

Este projeto de ensino tem por objetivo estimular o uso de tecnologias e ferramentas da área de Processamento de Alto Desempenho (PAD), almejando desenvolver de forma eficaz, programas eficientes. Adicionalmente, as atividades previstas servem como oportunidade de vivenciar na prática e de forma transdisciplinar os conceitos estudados pelos acadêmicos da Ciência da Computação e Engenharia de Software ao longo de seus cursos. Tendo isso em mente, deseja-se preparar os estudantes para a participação em edições de maratonas de programação paralela, que acontecem desde 2006 e estão vinculada aos eventos: SBAC-PAD (International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing), em escopo internacional, e WSCAD (Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho), em escopo nacional, e ERAD/RS (Escola Regional de Alto Desempenho / Região Sul), em escopo regional, os quais reúnem anualmente pesquisadores e profissionais da área de PAD. Além da possibilidade de compor uma equipe para participar da maratona, o grupo de estudos vê no desafio proposto uma oportunidade de estimular os acadêmicos dos cursos a reduzirem suas dificuldades com programação através do estudo colaborativo e do estímulo à proatividade. Como resultado desta proposta, espera-se estimular nossos acadêmicos a superarem suas dificuldades de programação, ampliar a formação profissional da CC e ES abordando a área de PAD, a qual está sendo fortemente pesquisada nos últimos anos, e divulgar a UNIPAMPA em escopo nacional e internacional através da participação em maratonas de programação. Adicionalmente, esperamos que o grupo de estudos, através da troca de experiências, colabore com a redução da evasão e retenção dos cursos.

Introdução

p { color: #000000; line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; background: transparent }p.western { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; so-language: pt-BR }p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; so-language: zh-CN }p.cnt { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 11pt; so-language: ar-SA }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }Na computação existem diversos desafios que envolvem provas (hackathons) ou maratonas. Eventos específicos são organizados com o intuito de que as equipes possam competir e ver quem apresenta melhores soluções de software para uma determinada área, como algoritmos, hardware, segurança e programação paralela. Empresas também costumam observar a participação de candidatos em eventos deste tipo como um critério de seleção, isso quando não organizam uma competição a fim de avaliar potenciais contratados.Três maratonas destacam-se na área de programação ou programação paralela.A Maratona de programação da Sociedade Brasileira de Computação é organizada desde 1996 e garante classificação para uma final mundial. Nesta prova, os competidores implementam códigos completos usando linguagens específicas para um determinado número de problemas.A Maratona de Programação Paralela é uma trilha do SBAC-PAD (International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing) / WSCAD (Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho) que existe desde 2006. Estes eventos reúnem anualmente pesquisadores e profissionais da área de Processamento de Alto Desempenho (PAD), em escopo internacional (SBAC-PAD) e em escopo nacional (WSCAD), no mês de outubro. A prova consiste em, a partir de códigos fonte previamente repassados, acelerar a execução do programa, usando arquiteturas paralelas. Vence quem obtiver uma soma de aceleração maior entre todos os problemas repassados. Desde 2012, a Unipampa participa desta maratona com times formados por estudantes da instituição, em conjunto com estudantes de outras instituições e até mesmo de egressos. Alguns times representando a UNIPAMPA já ficaram nas primeiras colocações e estudantes da UNIPAMPA já ganharam a prova participando em times com estudantes de outras instituições.Em nível regional, desde 2018, a Escola Regional de Alto Desempenho / Região Sul (ERAD/RS) também possui uma versão da prova de Maratona de Programação Paralela. A ERAD/RS é uma das escolas regionais mais tradicionais do Brasil. O evento ocorre nos meses de março ou abril. As mesmas regras e funcionamento da maratona nacional também se aplicam à prova local. Devido à localização do evento ser mais próxima de Alegrete, é uma oportunidade para os estudantes participarem da prova.

Objetivos

O projeto "Estudos para a Maratona de Programação Paralela" objetiva estimular os acadêmicos dos cursos de CC e ES do Campus Alegrete da UNIPAMPA a usarem tanto conceitos e ferramentas estudados ao longo do curso quanto temas de outras áreas do conhecimento de forma transdisciplinar para prática de programação paralela. Com isto, espera-se motivar os acadêmicos a buscar o aprimoramento de suas formações através do estímulo da proatividade e da troca de experiências entre acadêmicos e pesquisadores.Entre os objetivos específicos estão:- Proporcionar um aprendizado efetivo dos conteúdos vistos segmentadamente nos conteúdos curriculares da CC e ES, uma vez que a prática em programação paralela exige e promove o aprendizado de conhecimentos interdisciplinares;- Disseminar as práticas em programação paralela à comunidade acadêmica do Campus Alegrete, inclusive através de minicursos básicos;- Motivar os alunos da CC e ES a superarem suas dificuldades com a programação através do estudo colaborativo e do fomento ao protagonismo dos acadêmicos no aperfeiçoamento de sua formação;- Reduzir os índices de evasão e retenção na CC e ES através do estudo colaborativo e do aumento da

motivação dos alunos;- Estimular a participação de equipes em Maratonas de Programação Paralela, tanto no próprio evento quanto remotamente, disseminando o nome da UNIPAMPA na comunidade acadêmica nacional e internacional de PAD.

Materiais e Métodos

Inicialmente estão previstas atividades de planejamento, seleção de bolsistas e voluntários. O projeto terá uma agenda de encontros semanais, com duração estimada de 2 horas por encontro, nas dependências do Campus Alegrete, para desenvolver atividades de cunho preparatório para a maratona. O local exato será definido semestralmente em função da disponibilidade de salas livres do Campus ou na sala A1-109 do grupo LEA. Os acadêmicos terão uma rotina de estudo das ferramentas e de prática em desenvolvimento de programas paralelos nestes encontros. Além de encontros com o bolsista para planejamento de ações, o pano de fundo será a preparação para a maratona. Os acadêmicos terão uma oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em programação, utilização de sistemas operacionais Linux, utilização de scripts, entre outros aprendizados complementares à formação que recebem nos cursos, os quais os ajudarão a transpor as dificuldades encontradas, motivando-os a manterem-se firmes e proativos em seus cursos. Para este estudo serão usados livros disponíveis na biblioteca do Campus, manuais, tutoriais, artigos entre outras fontes obtidas livremente na internet. Todos os softwares utilizados nas atividades também são de livre acesso e uso. Serão mantidos registros de frequência para elaboração de atestados de participação e criação de um histórico de presença para a avaliação da adesão dos acadêmicos à proposta. Para facilitar a organização do material utilizado e manter um diário de bordo das atividades realizadas, poderá ser criado uma página no Moodle ou outro local para repositório de código. Assim, o histórico das atividades realizadas e dos materiais utilizados poderá tanto sanar dúvidas quanto permitir que novos alunos possam apropriar-se do que já foi estudado. A ideia é estimular os alunos a montarem tutoriais sobre diversos temas, assim permanecerá um registro e também o processo de montagem do tutorial é uma forma de aprender.

Referências

[1] Ayguade E.; Coptly N.; Duran A.; Hoeflinger J.; Lin Y.; Massaioli F.; Teruel X.; Unnikrishnan P.; and Zhang G.; "The design of OpenMP tasks," IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 20, no. 3, pp. 404-418, March 2009. [2] Lucca, Natiele and Schepke, Claudio. Programando Aplicações com Diretivas Paralelas. In: 20a Escola Regional de Alto Desempenho / Região Sul - ERAD/RS 2020, Joinville, RS, pp. 89-104. 2012. ISBN 9786587003009. DOI10.5753/sbc.4400.9.5. [3] CHAPMAN, B.; JOST, G.; PAS, R. van der. "Using OpenMP: portable shared memory parallel programming", Cambridge, MA: MIT Press, 2008. (Scientific and Engineering Computation Series). [4] GOMES, L.; NEVES, B. S.; PINHO, L. B. "CUDA x OpenMP x Pthreads: Implicações no custo total de uma solução de distribuição segura de vídeos", In: 12a Escola Regional de Alto Desempenho - ERAD 2012, Erechim, RS, pp. 157-160. 2012. [5] GROPP, W.; LUSK, E.; SKJELLUM, A. "Using MPI: Portable Parallel Programming with the Message Passing Interface", Cambridge, Massachusetts, USA: MIT Press, 1994. [6] Leiserson C. E.; "The Cilk++ concurrency platform," in Proceedings of the 46th Annual Design Automation Conference. ACM, 2009, pp. 522-527. [7] Nvidia TM, CUDA Zone, disponível em: <https://developer.nvidia.com/cuda-zone>, último acesso em janeiro de 2019. [8] Khronos Group, OpenCL (Open Computing Language). Disponível em: <https://www.khronos.org/opencl>. [9] OpenACC, Org. OpenACC - Directives for accelerators. Disponível em: <http://openacc.org>. [10] Kirk, D. B.; Wen-mai, W. H.. Programming massively parallel processors: a hands-on approach. Morgan Kaufmann. 2010. [11] VAIDYANATHAN, K.; PAMNANY, K.; KALAMKAR, D. D.; HEINECKE, A.; SMELYANSKIY, M.; PARK, J.; KIM, A. S. G.; KAUL, B.; JOO, B.; DUBEY, P. Improving Communication Performance and Scalability of Native Applications on Intel Xeon Phi Coprocessor Clusters. International Parallel and Distributed Processing Symposium, 2014. [12] Nvidia. Intel Xeon Phi: Just the facts. <http://www.nvidia.com/object/justthefacts.html>.

Justificativa

O Campus Alegrete da UNIPAMPA possui 2 cursos de graduação na área de Computação: Ciência da Computação (CC) e Engenharia de Software (ES), e um mestrado profissional em Engenharia de Software (PPGES). Os cursos de graduação contemplam em seus Projetos Políticos e Pedagógicos (PPCs) o objetivo de formar profissionais capazes de: (i) adaptar-se às constantes mudanças tecnológicas e sociais; (ii) aplicar os fundamentos transdisciplinares da área de computação na resolução de problemas da sociedade; e (iii) desenvolver sistemas computacionais eficazes e eficientes. Este projeto contempla atividades que buscam justamente estimular os acadêmicos a realizarem práticas como as desejadas nos PPCs dos cursos de CC e ES: estudar novas tecnologias, seu impacto no desenvolvimento dos sistemas computacionais contemporâneos, as mudanças no modelo de programação necessárias para fazer um uso eficiente das novas tecnologias e a aplicação prática de conceitos de diversas disciplinas para a efetiva solução de um problema. A base para a criação deste projeto vem da necessidade de criar um meio em que os acadêmicos dos cursos de CC e ES e pesquisadores da área de PAD possam trocar experiências e despertar o desejo de ampliar a rede de conhecimento individual. Espera-se com esta iniciativa estimular o protagonismo de todos os envolvidos no processo educativo, além de promover atividades onde a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão aconteça conforme previsto no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI). O projeto contará com uma agenda de encontros onde os acadêmicos, acompanhados pelos docentes, praticarão o desenvolvimento de programas paralelos. Tal atividade, minimamente, usa na prática e de forma inter-relacionada conceitos e ferramentas estudadas em disciplinas obrigatórias da CC e ES tais como: Algoritmos e Programação, Estruturas de Dados I e II, Arquitetura e Organização de Computadores I e II, Organização de Arquivos e Dados, Projeto e Análise de Algoritmos, Sistemas Operacionais, Sistemas Distribuídos, Redes de Computadores, Redes e Sistemas Distribuídos, Probabilidade e Estatística, Comunicação de Dados, Programação Orientada a Objetos e Teste e Depuração de Código. Ao expandir-se o escopo para disciplinas optativas (por exemplo, os docentes atuantes neste projeto atuam na oferta da disciplina de "Introdução ao Processamento Paralelo") ou considerar que os problemas paralelizados podem envolver métodos numéricos, modelos matemáticos, processamento de imagens, inteligência artificial entre outros aspectos, tem-se uma quantidade ainda maior de disciplinas. Isto sem contar que facilmente os problemas envolvem temas que geralmente não são tratados nos cursos como dinâmica dos fluidos, combustão, biologia, genética e medicina, o que ajudará o aluno a entender a aplicabilidade da computação nos problemas da sociedade. Logo, é fácil identificar a relação das atividades do projeto com o ensino e os PPCs dos cursos de CC e ES da UNIPAMPA. Além da prática transversal de conceitos do eixo de ensino dos cursos de CC e ES, os estudos realizados no projeto estarão alinhados às realizadas no grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Avançados em Computação (LEA). Mais especificamente, dentro do contexto dos projetos de pesquisa dos professores Claudio Schepke e Aline Vieira de Mello. Ambos coordenaram e coordenam projetos de pesquisa na área de PAD, sendo que estes possuem alunos de TCC, bolsistas e voluntários atuando como catalisadores de conhecimentos e práticas de programação paralela dentro do projeto. Espera-se que o projeto fomente a troca de conhecimentos e que a inter-relação entre os acadêmicos e pesquisadores do LEA ajude a manter a motivação dos alunos que cursam CC e ES. Em especial, acredita-se que isto seja possível pois o projeto atuará exatamente num ponto frágil elencado pelos alunos: dificuldade em aprender a programar. Adicionalmente, acredita-se que outro estímulo para a adesão dos acadêmicos a esta proposta está no modelo de competição no formato de uma Maratona de Programação Paralela. Este estímulo não vem da competição em si entre as equipes, mas sim da necessidade de uma preparação prévia e transdisciplinar. Isto sem contar que a participação dos alunos na maratona os fazem conhecer colegas de outras instituições, o que estimula a ampliação de sua rede de contatos. Os aspectos de extensão pensados inicialmente para este projeto caracterizam-se pela divulgação da Universidade na comunidade acadêmica de PAD através da participação nas maratonas de programação paralela.

Resultados Esperados

Com vistas a cativar mais alunos a se interessarem pela área, o projeto promoverá a realização de minicursos e tutoriais na Semana Acadêmica do Campus Alegrete. Assim, os próprios alunos fundamentarão sua aprendizagem ao organizarem e apresentarem seus conhecimentos para os colegas de curso. A depender da procura, pensa-se em realizar edições especiais de minicursos e tutoriais ao longo dos semestres, independente da Semana Acadêmica. Lembrando que as Semanas Acadêmicas acontecem apenas nos semestres ímpares, assim os minicursos teriam periodicidade anual, sendo que a possibilidade deles acontecerem esporadicamente fornece a oportunidade de diminuir o intervalo entre um minicurso e outro. Em um primeiro momento, o projeto está focado no desenvolvimento de programas para memória compartilhada e os testes serão executados em seus computadores pessoais ou nos computadores disponíveis na sala do grupo de pesquisa LEA ou Laboratórios de Informática do Campus. No futuro, conforme a demanda e necessidade do grupo de alunos, o estudo será expandido para outras arquiteturas paralelas, como por exemplo, GPUs, Xeon Phi, Clusters, etc. Tais arquiteturas são administradas pelos

grupos de pesquisa. Isto evidencia a importância da troca de experiência com os pesquisadores do Campus. De acordo com o andamento da preparação dos acadêmicos, existe a possibilidade de compor uma equipe para participar localmente (no evento) da maratona. Se isto se confirmar, o grupo irá buscar auxílio nos órgãos competentes para proporcionar a participação dos membros da equipe no evento. Adicionalmente, pretendemos ter equipes remotas participando da maratona e experimentando na prática o desafio que esta experiência proporciona. Nossa experiência mostra que, após uma primeira participação de nossos alunos na competição, eles motivam-se ainda mais a querer estudar e preparar-se para a maratona. Esperamos manter o grupo motivado e agregar novos membros para manter ativo o grupo e disseminar o aprendizado gerado. Este projeto foi pensado para um período de duração de quase 2 anos, justamente para permitir que os pressupostos metodológicos possam ser repensados. Consideramos que no final deste período teremos a experiência das atividades que funcionaram ou não e aspectos envolvendo a evolução das tecnologias que serão a base para as futuras edições do projeto.

Referencial Teórico

A tendência atual das arquiteturas computacionais agrupa núcleos de processamento como uma alternativa às limitações físicas que impedem a concepção de circuitos mais rápidos e economicamente viáveis. Esta característica traz à tona a necessidade de se extrair o máximo de desempenho possível das arquiteturas computacionais através da programação paralela. As arquiteturas paralelas surgiram na década de 70 e evoluíram até os tempos atuais, principalmente estando vinculadas a grandes desafios computacionais que precisam de um alto desempenho para que possam ser resolvidos (processados) em tempo hábil. A evolução da computação paralela torna-se evidente quando olhamos para as arquiteturas computacionais atuais, as quais apresentam muitas das técnicas e mecanismos aprimorados ao longo dos anos. Como exemplo podemos citar as arquiteturas multicore e as placas gráficas GP-GPUs. Mesmo com todas as evoluções ocorridas nos últimos 40 anos, a eficiência de programas paralelos ainda está estritamente relacionada ao emprego de boas práticas de programação. Houveram investimentos para automatizar o desenvolvimento de programas paralelos, inclusive com investimentos em compiladores paralelizantes. Entretanto, a eficiência de um programa paralelo depende da identificação de seu paralelismo potencial e da forma como ele é extraído. Como cada programa possui características específicas e intrínsecas, este processo depende da figura do programador, o qual precisa ter um bom conhecimento sobre as características do programa e dominar os mecanismos para o desenvolvimento de programas paralelos [1]. Como exemplos, podemos citar questões envolvendo o desenvolvimento de programas multithreading voltados a arquiteturas paralelas de memória compartilhada [2]. Atualmente, percebe-se um grande investimento por parte de empresas de hardware para tornar a programação multithread mais simples e assim cativar uma gama maior de consumidores. Um bom exemplo deste esforço é o consórcio entre empresas como IBM, Intel, Sun e outras, para o estabelecimento do padrão OpenMP (Open Multi-Processing) [3]. Este padrão define uma API (Application Programming Interface) que reúne um conjunto de diretivas de compilação, rotinas e variáveis de ambiente que influenciam o comportamento da aplicação em tempo de execução. Em linhas gerais, o OpenMP possibilita extrair o paralelismo explícito de programas sequenciais e paralelos requerendo um baixo esforço de programação: a inclusão de algumas poucas diretivas de compilação possibilita a distribuição do trabalho entre os fluxos de execução (threads) [4, 10]. Além desta iniciativa envolvendo o OpenMP, há outras que também tem se demonstrado eficientes para potencializar a extração do paralelismo de arquiteturas multicore, por exemplo, TBB (Threading Building Blocks) [10] e Cilk++ [6]. Diversas pesquisas envolvendo a programação multithread foram realizadas ao longo da evolução das arquiteturas o que gera a necessidade de estudo constante sobre o tema. Com relação a programação para arquiteturas de memória distribuída, tal como os clusters de computadores, o padrão para a comunicação de dados estabelecido é o MPI (Message-Passing Interface) [7]. Este padrão define rotinas de comunicação que permitem a troca de dados entre vários processos de uma mesma aplicação que executam em computadores distintos. O padrão MPI vem sendo aprimorado para acompanhar as evoluções das arquiteturas paralelas [11, 3] e muitas pesquisas investigam seu uso. Uma forte tendência é a programação híbrida, onde o MPI é associado à programação multithreads, com as ferramentas descritas acima, por exemplo, para permitir um uso pleno das arquiteturas computacionais [12]. Ambos os modelos de programação, para memória compartilhada e para memória distribuída, serão alvo dos estudos do projeto. Adicionalmente, existem os coprocessadores e GPUs que nos últimos anos tem despontado como uma tendência para a obtenção de alto desempenho. A programação em GPUs requer o uso de bibliotecas específicas tais como CUDA [7], OpenCL [8], OpenACC [9]. Um dos maiores desafios reside no acesso a dados da memória global da GPU e na transferência de dados entre a memória principal do computador e a memória global da GPU [6]. Neste mesmo nível de paralelismo, ainda existem os coprocessadores Intel Xeon Phi, os quais tem recebido bastante evidência atualmente, inclusive com associação de vários destes coprocessadores [5]. A vantagem do Xeon Phi é que ele pode ser programado com técnicas e IPPs convencionais de programação paralela, por exemplo com OpenMP e MPI. O desafio está na otimização dos programas a fim de obter alto desempenho, inclusive algumas análises comparativas mostram que embora programar para GPU envolva mais esforço, seu desempenho ainda é superior ao do Xeon Phi [5]. Entretanto, é preciso ter em mente que Xeon Phi ainda é uma tecnologia recente e seus problemas ainda estão sendo investigados e solucionados, como o que acontece com toda nova tecnologia. Logo, estar atendo a este escopo e conhecer tais cenários é fundamental para o futuro profissional dos novos engenheiros de software e cientistas da computação. A tendência atual das arquiteturas computacionais agrupa núcleos de processamento como uma alternativa às limitações físicas que impedem a concepção de circuitos mais rápidos e economicamente viáveis. Esta característica traz à tona a necessidade de se extrair o máximo de desempenho possível das arquiteturas computacionais através da programação paralela. As arquiteturas paralelas surgiram na década de 70 e evoluíram até os tempos atuais, principalmente estando vinculadas a grandes desafios computacionais que precisam de um alto desempenho para que possam ser resolvidos (processados) em tempo hábil. A evolução da computação paralela torna-se evidente quando olhamos para as arquiteturas computacionais atuais, as quais apresentam muitas das técnicas e mecanismos aprimorados ao longo dos anos. Como exemplo podemos citar as arquiteturas multicore e as placas gráficas GP-GPUs. Mesmo com todas as evoluções ocorridas nos últimos 40 anos, a eficiência de programas paralelos ainda está estritamente relacionada ao emprego de boas práticas de programação. Houveram investimentos para automatizar o desenvolvimento de programas paralelos, inclusive com investimentos em compiladores paralelizantes. Entretanto, a eficiência de um programa paralelo depende da identificação de seu paralelismo potencial e da forma como ele é extraído. Como cada programa possui características específicas e intrínsecas, este processo depende da figura do programador, o qual precisa ter um bom conhecimento sobre as características do programa e dominar os mecanismos para o desenvolvimento de programas paralelos [1]. Como exemplos, podemos citar questões envolvendo o desenvolvimento de programas multithreading voltados a arquiteturas paralelas de memória compartilhada [2]. Atualmente, percebe-se um grande investimento por parte de empresas de hardware para tornar a programação multithread mais simples e assim cativar uma gama maior de consumidores. Um bom exemplo deste esforço é o consórcio entre empresas como IBM, Intel, Sun e outras, para o estabelecimento do padrão OpenMP (Open Multi-Processing) [3]. Este padrão define uma API (Application Programming Interface) que reúne um conjunto de diretivas de compilação, rotinas e variáveis de ambiente que influenciam o comportamento da aplicação em tempo de execução. Em linhas gerais, o OpenMP possibilita extrair o paralelismo explícito de programas sequenciais e paralelos requerendo um baixo esforço de programação: a inclusão de algumas poucas diretivas de compilação possibilita a distribuição do trabalho entre os fluxos de execução (threads) [4, 10]. Além desta iniciativa envolvendo o OpenMP, há outras que também tem se demonstrado eficientes para potencializar a extração do paralelismo de arquiteturas multicore, por exemplo, TBB (Threading Building Blocks) [10] e Cilk++ [6]. Diversas pesquisas envolvendo a programação multithread foram realizadas ao longo da evolução das arquiteturas, o que gera a necessidade de estudo constante sobre o tema. Com relação a programação para arquiteturas de memória distribuída, tal como os clusters de computadores, o padrão para a comunicação de dados estabelecido é o MPI (Message-Passing Interface) [7]. Este padrão define rotinas de comunicação que permitem a troca de dados entre vários processos de uma mesma aplicação que executam em computadores distintos. O padrão MPI vem sendo aprimorado para acompanhar as evoluções das arquiteturas paralelas [11, 3] e muitas pesquisas investigam seu uso. Uma forte tendência é a programação híbrida, onde o MPI é associado à programação multithreads, com as ferramentas descritas acima, por exemplo, para permitir um uso pleno das arquiteturas computacionais [12]. Ambos os modelos de programação, para memória compartilhada e para memória distribuída, serão alvo dos estudos do projeto. Adicionalmente, existem os coprocessadores e GPUs que nos últimos anos tem despontado como uma tendência para a obtenção de alto desempenho. A programação em GPUs requer o uso de bibliotecas específicas tais como CUDA [7], OpenCL [8], OpenACC [9]. Um dos maiores desafios reside no acesso a dados da memória global da GPU e na transferência de dados entre a memória principal do computador e a memória global da GPU [6]. Neste mesmo nível de

paralelismo, ainda existem os coprocessadores Intel Xeon Phi, os quais têm recebido bastante evidência atualmente, inclusive com associação de vários destes coprocessadores [5]. A vantagem do Xeon Phi é que ele pode ser programado com técnicas e IPPs convencionais de programação paralela, por exemplo com OpenMP e MPI. O desafio está na otimização dos programas a fim de obter alto desempenho, inclusive algumas análises comparativas mostram que embora programar para GPU envolva mais esforço, seu desempenho ainda é superior ao do Xeon Phi [5]. Entretanto, é preciso ter em mente que Xeon Phi ainda é uma tecnologia recente e seus problemas ainda estão sendo investigados e solucionados, como o que acontece com toda nova tecnologia. Logo, estar atento a este escopo e conhecer tais cenários é fundamental para o futuro profissional dos novos engenheiros de software e cientistas da computação.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Mestrado em Engenharia de Software (ALMES)
Campus Alegrete	Ciência da Computação (ALCC)
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)

Componentes Curriculares

Código	Componente Curricular
856	SISTEMAS OPERACIONAIS
855	ARQUITETURA E ORGANIZACAO DE COMPUTADORES II
18	INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO PARALELO

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Aline Vieira de Mello	alinemello@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 01/05/2022 a 31/12/2023
Claudio Schepke	claudioschepke@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	2	De 04/03/2022 a 31/12/2023
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 01/04/2022 a 31/12/2023

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
01/05/2022	31/12/2022	Planejamento das atividades	160	A1-109 Sala LEA	
01/05/2022	31/12/2023	Encontros semanais preparatórios para a Maratona	90	A1-109 Sala LEA	
01/05/2022	31/12/2023	Preparação de minicursos ou tutoriais	160	A1-109 Sala LEA	
01/05/2022	31/12/2023	Apresentação de minicursos e tutoriais	25	A1-109 Sala LEA	
01/05/2022	31/12/2023	Participação em Maratonas de Programação	25	Maratonas de Programação	
01/05/2022	31/12/2023	Análise do desempenho obtido nas Maratonas	25	A1-109 Sala LEA	
01/12/2023	31/12/2023	Elaboração do relatório final	25	A1-109 Sala LEA	

Dados do Fomento

Código	Agência de Fomento	Editais	Total Fomento (R\$)
85	UNIPAMPA	PDA - Ensino	R\$ 0,00

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	3.840,00	Editais Interno	2 bolsas de 8 meses PDA
Diárias	Não Necessita	0,00		
Passagens	Não Necessita	0,00		
Material de Consumo	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00		
Outros	Necessita	1.160,00	Sem Fonte de Financiamento	Inscrição e participação em eventos por parte dos estudantes. Auxílio deslocamento e hospedagem
Total		5.000,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Não Necessita	0,00		

Total Geral de Despesas (R\$): 5.000,00

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Em caso de não obtenção de fontes de financiamento o projeto será executado por voluntários (sem bolsa). O quesito Outros refere-se a auxílio para participação de estudantes nas maratonas de programação. Em caso de ausência de recursos para este quesito, os estudantes participaram de forma remota.

Documento gerado por: Diego Luis Kreutz **Data/Hora:** 03/06/2026 às 14:55:36